



EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

Proje Adı: DENEYAP KİT

Takım Seviyesi: Lise

Takım Adı: AY YILDIZ 77

Takım ID: 304094

Başvuru ID: 1640841

İÇİNDEKİLER

1. PROJE ÖZETİ:	3
2. ÇÖZÜM ÜRETTİĞİ SORUN / İHTİYAÇ:.....	3
3. YERLİLİK VE ÖZGÜNLÜK TARAFI:.....	4
4. YÖNTEM VE HEDEF KİTLE:.....	4
5. YENİLİK VE TİCARİLEŞME POTANSİYELİ:	5
6. PROJE TAKVİMİ:	5
7. TAKIM YAPISI:	5
8. KAYNAKÇA	6

1. PROJE ÖZETİ:

Proje konusu ve amacı: Mesleki eğitimde, robotik uygulamalı derslerde malzeme kullanımı sırasında problemler yaşanmaktadır. Bu problemler malzemelerin kayıp olması, yanlış kullanılması veya bozulması şeklinde olmaktadır. Bu sorunlar eğitim ve öğretimin aksamasına veya olumsuz etkilemesine neden olmaktadır. Son iki eğitim ve öğretim döneminde aldığımız derslerde edindiğimiz teknolojik bilgi ve birikimimizi kullanarak eğitim camiasına fayda sağlayacak ve eğitim ve öğretimde teknolojinin doğru entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaştıracak, kalıcı hale getirecek, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sunacak bir prototip geliştirmeyi amaçladık.

Hazırladığımız prototip, robotik uygulamalı derslerde kullanılarak malzemelerin kaybolması, yanlış kullanımı ve bozulmasının önüne geçilmesini amaçlanmaktadır. Kullanılan malzeme seçiminde yerli ve milli ekipmanlar tercih edilerek yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamı ve yöntemi: Deneyap Kit, robotik alanlarda öğrencilerin becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğitim kitidir. Deneyap Kit aşağıdaki unsurları içerir:

- Donanım ve yazılım bileşenlerini içeren bir elektronik devre seti,
- Basitten karmaşığa doğru uygulamalar içeren kapsamlı bir öğretim materyali,
- Öğrencilerin kendi projelerini geliştirebilmeleri için rehberlik ve destek,
- Öğrenciler arasında iş birliğini teşvik eden etkinlikler ve yarışmalar,

Deneyap Kit, öğrencilere pratik deneyimler sunarak robotik alanlarda kavramları anlamalarını sağlamak için etkili bir yöntem sunar. Proje yöntemi adımları;

- Modüler Yaklaşım: Deneyap Kit, modüler bir yapıya sahiptir. Öğrenciler, kendi ilgi alanlarına ve seviyelerine göre projelerini seçebilirler.
- Öğrenci Merkezli Öğrenme: Öğrencilerin kendi hızlarında ilerlemelerine izin verilir. Kitapçıkta yer alan adımlar öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerine uyarlanabilir.
- Uygulamalı Öğrenme: Teorik kavramların öğrenilmesi pratik uygulamalarla pekiştirilir. Öğrenciler, gerçek dünya problemlerini çözmek için kendi projelerini geliştirirler.
- Etkileşim ve Geri Bildirim: Öğrencilere sürekli geri bildirim sağlanır ve öğretmenler/mentörler tarafından düzenli etkileşimler sağlanır. Ayrıca, öğrenciler arası iş birliği ve deneyim paylaşımı teşvik edilir.

2. ÇÖZÜM ÜRETTİĞİ SORUN / İHTİYAÇ:

Problem tanımı ve mevcut çözümler: Mesleki eğitimde robotik uygulama derslerinde malzeme kullanımı sırasında yaşanan kaybolma, yanlış kullanım ve bozulma gibi sorunlar, malzemelerin birleştirilmesi ve kod yazımı süreçlerinde yaşanan problemler zaman kaybına, motivasyon kaybına, etkili öğrenme ve içselleştirme noktasında sıkıntılara neden olmaktadır. Eğitim ve öğretim süreçlerinde yaşanan bu problemleri gidermek amacıyla Deneyap Kit'i tasarladık.

Bu alanda çözüm olmaya aday ürünler olduğunu tespit ettik. PicoBricks, Türk girişimciler tarafından kurulmuş yurt dışı merkezli bir şirkettir. (PicoBricks, 2024) Keyes Studio,

robotik temalı malzeme setleri satan bir şirkettir. (Keyes Studio, 2024) Home Science Tools, evde eğitim gören ebeveynlerin çocuklarına robotik temalı ürünler hazırlayan bir şirkettir. (Home Science Tools, 2024)

Çözüm Fikri: Mevcut çözümlere bakıldığında bizim çözümümüze göre daha çok malzeme içeren demonte ürünleri görmek mümkündür. Ancak Deneyap Kit, mesleki eğitimdeki robotik uygulama ders müfredatlarına uygun hazırlanmış, yaşanan sorunları çözmek amacıyla ortaya çıkmış ve yerlilik düsturunu benimsemiş tamamen orijinal bir tasarıma sahiptir.

3. YERLİLİK VE ÖZGÜNLÜK TARAFI:

Başta Deneyap Kart (Deneyap Kart, 2024) olmak üzere benzer ürünler içerisinde yerli ve milli malzemeler kullanılacaktır. Yerli ve milli eşdeğeri olmayan ürünlerde yabancı kaynaklı ürünler seçilebilecektir.

Prototipimiz, mesleki eğitimde müfredatına uygun, verimliliği artırmayı amaçlayan, eğitim öğretimde teknolojinin doğru entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaştıracak, yaşanan olumsuzlukların eğitim ve öğretimi aksatması veya olumsuz etkilemesini en aza indirgeyecek ürün olması amaçlanmaktadır.

Prototipimiz, detaylı örnek uygulamalar içeren bir web sitesi ile bağlantılıdır. (Deneyap Kit Web Sayfası, 2024) Web sitesine daha etkili erişim sağlamak için, her sensörün ilgili sayfasına yönlendiren karekod yardımıyla bağlantılar eklendi. Böylelikle kullanılacak sensör için gerekli temel bilgiler kullanıcıya sunulmuş oldu.

4. YÖNTEM VE HEDEF KİTLE:

Verimlilik ve etkinlik: Deneyap Kit prototipi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin öğrenme deneyimlerini yükseltmek ve kalıcı hale getirmek üzere tasarlanmıştır. Prototipimizin verimlilik ve etkinliğini sağlayan nedenler;

- **Yazılım ve Donanım Entegrasyonu:** Prototipimizde, yazılım ve donanımın entegrasyonu büyük önem taşır. Bu, öğrencilerin hem teorik hem de pratik bilgileri aynı anda öğrenmelerini sağlar.
- **Modüler Yaklaşımın Esnekliği:** Deneyap Kit, modüler bir yapıya sahiptir. Öğrencilerin kendi ilgi alanlarına ve seviyelerine göre projelerini seçmelerine olanak tanır. Bu esneklik, öğrencilerin projelerine daha fazla bağlanmalarını ve motivasyonlarını artırmalarını sağlar.
- **Öğrenci Merkezli Öğrenme:** Öğrencilerin hangi öğrenme stillerine sahip olduğunun bilinmesi eğitimde uygun yöntem, strateji, teknik ve materyal seçimine yardımcı olur. (Ergün, 1999) Deneyap Kit, öğrencilerin kendi hızlarında ilerlemelerine olanak tanır. Web sitesinde yer alan adımlar öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerine uyarlanabilir.
- **Uygulamalı Öğrenme ve Gerçek Dünya Bağlantısı:** Teorik kavramların öğrenilmesi pratik uygulamalarla pekiştirilir. Öğrenciler, gerçek dünya problemlerini çözmek için kendi projelerini geliştirirler. Bu, öğrencilerin öğrenme deneyimini daha anlamlı ve kalıcı hale getirir.

- **Etkileşim ve Geri Bildirim:** Öğretmenler ya da diğer kullanıcılar yorumlar üzerinden geri bildirimde bulunurlar. Öğrenciler arası iş birliği ve deneyim paylaşımı teşvik edilir. Bu, öğrencilerin kendilerini sürekli geliştirmelerini ve akran eğitimini sağlar.

İzlenecek yöntem: Fusion 360 ile 3D tasarım gerçekleştirildi. 3D yazıcı ile fiziksel bir prototip üretildi. Sensörleri test etmek için uygulamalı proje örnekleri yapıldı. Vs Code IDE kullanılarak örnek uygulamalar içeren bir web sitesi oluşturuldu. Web sitesine erişim sağlamak için, sensörlerin ilgili sayfasına yönlendiren bağlantılar eklendi. Özel kodlar ve kütüphanelere ilgili sayfalarda yer verildi.

Prototip üzerinde kullanılan malzemeler; Deneyap Kart, LDR Sensör(Işık Sensörü), Ses Sensörü, Servo Motor(2 Adet), Röle, Hareket Sensörü, Buzzer(Ses Kaynağı), 0.96' Lcd Ekran, DHT 11(Sıcaklı ve Nem Sensörü), Bread Board.

Hedef kitle: Mesleki ve Teknik okullar ile Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Robotik kodlama eğitimi veren diğer kurumlar ana hedef kitleyi oluşturur. Pratik becerilerin kazanılmasına odaklanan bu eğitim kurumları, projeden en çok fayda sağlayacak kurumlardır.

5. YENİLİK VE TİCARİLEŞME POTANSİYELİ:

Teknoloji ve yenilik: Deneyap Kit, teknoloji ve yenilikle mesleki eğitimdeki zorlukları aşmayı amaçlayan örnek proje olarak öne çıkmaktadır. Uygun maliyet ve yerli malzeme kullanımı bu çözümün teknoloji ve yenilik alanındaki gücünü vurgulamaktadır.

Ticarileştirme potansiyeli: Robotik alanındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri, öğrencilere pratik deneyimler sunarak bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmayı hedefleyen önemli bir alan haline gelmiştir. DENEYAP KİT'leri sadece eğitim amacı taşımakla kalmayıp aynı zamanda ticarileştirme potansiyeliyle dikkat çekmektedir.

6. PROJE TAKVİMİ:

AYLAR					
İşin tanımı	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak
Literatür Taraması	X	X	X	X	
Verilerin Toplanması	X	X	X	X	
Proje Uygulama Araştırmaları		X	X	X	X
3D Tasarım ve Baskı Alma			X	X	
Kodlama				X	X
Proje Raporu Yazma					X

Tablo 1 - İş paketleri ve zamanlama Tablosu

7. TAKIM YAPISI:

Ad Soyad	Görevi	Okul	Bölüm	Sınıf
Celal KILIÇ	Kodlama ve WEB Sitesi Geliştirme	Şehit Sercan Yazar MTAL	Bilişim Teknolojileri Yazılım Dalı	11
Ersin Berat DEMİR	Kodlama ve 3D Tasarım	Şehit Sercan Yazar MTAL	Bilişim Teknolojileri Yazılım Dalı	11

Tablo 2 - Takım Yapısı Tablosu

8. KAYNAKÇA

Deneyap Kart. (2024, 3 15). <https://deneyapkart.org/> adresinden alındı

Deneyap Kit Web Sayfası. (2024, 3 15). <http://ayyildiz77.likesyou.org/> adresinden alındı

Ergün, M. (1999). *Öğretmenlik Mesleğine Giriş*. ankara: Ocak Yayınları.

Home Science Tools. (2024, 3 15). <https://www.homesciencetools.com/> adresinden alındı

Keyes Studio. (2024, 3 15). <https://www.keyestudio.com/> adresinden alındı

PicoBricks. (2024, 3 15). <https://picobricks.com/tr> adresinden alındı